

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Nghiên cứu và đề xuất phương pháp học tăng cường
cho bài toán nhúng mạng ảo (Virtual Network
Embedding)

NGUYỄN VĂN DU

du.nv200000@sis.hust.edu.vn

Ngành: Khoa học máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. ...

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Nghiên cứu và đề xuất phương pháp học tăng cường
cho bài toán nhúng mạng ảo (Virtual Network
Embedding)

NGUYỄN VĂN DU

du.nv200000@sis.hust.edu.vn

Ngành: Khoa học máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. ... _____

Chữ ký GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin trân trọng cảm ơn TS. ..., người đã trực tiếp định hướng và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án này. ...

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Bài toán nhúng mạng ảo (Virtual Network Embedding - VNE) là bài toán nền tảng ...

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Virtual Network Embedding (VNE) is a fundamental problem in network virtualization

...

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Các giải pháp hiện tại và hạn chế	2
1.2.1 Hướng heuristic và metaheuristic.....	2
1.2.2 Hướng lập trình toán học	2
1.2.3 Hướng học tăng cường.....	2
1.3 Mục tiêu và định hướng giải pháp	2
1.4 Đóng góp của đề án	3
1.5 Bố cục đề án	3
CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT	5
2.1 Mô hình hoá bài toán nhúng mạng ảo	5
2.1.1 Mạng vật lý và mạng ảo.....	5
2.1.2 Hai pha của VNE: ánh xạ nút và ánh xạ liên kết.....	5
2.1.3 Hàm mục tiêu và độ đo hiệu năng.....	6
2.1.4 Phát biểu bài toán dưới dạng ILP	6
2.2 Các hướng tiếp cận hiện tại.....	7
2.2.1 Hướng heuristic	7
2.2.2 Hướng metaheuristic	7
2.2.3 Hướng học tăng cường.....	8
2.2.4 So sánh và động lực của đề án.....	8
2.3 Học tăng cường sâu.....	8
2.3.1 Quá trình quyết định Markov.....	8
2.3.2 Policy gradient và Actor-Critic	9
2.3.3 Plackett-Luce sampling.....	9

2.4 Mạng nơ-ron đồ thị	10
2.4.1 Cơ chế truyền tin.....	10
2.4.2 Graph Convolutional Network.....	10
2.4.3 Graph Attention Network.....	10
2.5 Cơ chế attention cho lựa chọn ứng viên.....	11
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT.....	12
3.1 Tổng quan giải pháp.....	12
3.1.1 Sơ đồ khối hệ thống	12
3.1.2 Luồng tương tác môi trường - tác nhân.....	12
3.2 Bộ mã hoá đồ thị (Graph Encoder)	12
3.2.1 Mã hoá mạng vật lý.....	12
3.2.2 Mã hoá yêu cầu mạng ảo	12
3.2.3 Trộn biểu diễn substrate và VNR	12
3.2.4 Phân tích thiết kế.....	12
3.3 Bộ giải mã chọn ứng viên (Candidate Decoder).....	12
3.3.1 Sinh tập ứng viên cho mỗi nút ảo.....	12
3.3.2 Cơ chế attention chọn ứng viên.....	12
3.3.3 Ánh xạ liên kết bằng k-shortest path.....	12
3.3.4 Tính toán xác suất hành động hợp thành.....	12
3.4 Môi trường học tăng cường.....	12
3.4.1 Không gian trạng thái	12
3.4.2 Không gian hành động.....	12
3.4.3 Hàm phần thưởng và shaping	12
3.4.4 Cơ chế xử lý hành động không hợp lệ.....	12
3.5 Quy trình huấn luyện hai giai đoạn.....	12
3.5.1 Giai đoạn 1: Pre-training có giám sát từ OA-MP-VNE	12

3.5.2 Giai đoạn 2: Fine-tuning PPO với self-critic baseline.....	12
3.5.3 Mã giả thuật toán huấn luyện tổng thể.....	12
3.5.4 Các thủ thuật ổn định	12
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT.....	13
4.1 Độ phức tạp tính toán.....	13
4.1.1 Độ phức tạp suy diễn (inference)	13
4.1.2 Độ phức tạp một bước huấn luyện.....	13
4.2 Độ phức tạp bộ nhớ.....	13
4.3 Phân tích hội tụ	13
4.3.1 Monotonic improvement của PPO	13
4.3.2 Tác động của pre-training tới ổn định.....	13
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM.....	14
5.1 Cấu hình thực nghiệm	14
5.1.1 Phần cứng và phần mềm	14
5.1.2 Tập dữ liệu	14
5.1.3 Siêu tham số huấn luyện	14
5.2 Baseline và độ đo	14
5.2.1 Các thuật toán so sánh	14
5.2.2 Độ đo đánh giá	14
5.3 Kết quả tổng thể	14
5.3.1 Kết quả trên scenario_1	14
5.3.2 Kết quả trên CONUS-75.....	14
5.3.3 Kết quả trên CONUS-75 strict.....	14
5.3.4 Tổng hợp và bàn luận	14
5.4 Phân tích ablation	14
5.4.1 Ảnh hưởng của pre-training.....	14

5.4.2 So sánh các bộ encoder.....	14
5.4.3 Ảnh hưởng của reward shaping.....	14
5.5 Trực quan hoá quỹ đạo huấn luyện	14
5.6 Thảo luận.....	14
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN	15
6.1 Kết quả đạt được.....	15
6.2 Hạn chế	15
6.3 Hướng phát triển trong tương lai	15
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	19
PHỤ LỤC.....	21
A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐATN	21
A.1 Quy định chung	21
A.2 Ngành học.....	22
A.3 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)	22
A.4 Cách thêm bảng	23
A.5 Chèn hình ảnh	23
A.6 Tài liệu tham khảo	24
A.7 Cách viết phương trình và công thức toán học.....	24
A.8 Qui cách đóng quyển.....	24
B. ĐẶC TẢ USE CASE.....	26
B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”	26
B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”	26

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình A.1	Internet vạn vật	23
Hình A.2	Qui cách đóng quyển đồ án	25
Hình A.3	Qui cách đóng quyển đồ án	25

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh ba hướng tiếp cận VNE	8
Bảng A.1	Table to test captions and labels.	23

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
A3C	Asynchronous Advantage Actor-Critic
CPU	Đơn vị xử lý trung tâm (Central Processing Unit)
DRL	Học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning)
GAT	Mạng đồ thị chú ý (Graph Attention Network)
GCN	Mạng tích chập đồ thị (Graph Convolutional Network)
GNN	Mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Network)
ILP	Quy hoạch nguyên tuyến tính (Integer Linear Programming)
InP	Nhà cung cấp hạ tầng (Infrastructure Provider)
MC-VNM	Thuật toán nhúng dựa trên Monte-Carlo (Monte-Carlo Virtual Network Mapping)
MDP	Quá trình quyết định Markov (Markov Decision Process)
MP-VNE	Thuật toán heuristic dựa trên xếp hạng nút (Marking-Probability VNE)
NFV	Ảo hoá chức năng mạng (Network Function Virtualization)
OA-MP-VNE	Phiên bản mở rộng đa mục tiêu của MP-VNE (Objective-Aware MP-VNE)
PPO	Thuật toán policy gradient có kẹp tỉ số xác suất (Proximal Policy Optimization)
PSO	Tối ưu hoá bầy hạt (Particle Swarm Optimization)
QoS	Chất lượng dịch vụ (Quality of Service)
RL	Học tăng cường (Reinforcement Learning)

Thuật ngữ	Ý nghĩa
SDN	Mạng định nghĩa bằng phần mềm (Software-Defined Networking)
VNE	Bài toán nhúng mạng ảo (Virtual Network Embedding)
VNR	Yêu cầu mạng ảo (Virtual Network Request)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Chương này giới thiệu bối cảnh và động lực của bài toán nhúng mạng ảo (Virtual Network Embedding - VNE), khảo sát ngắn gọn các hướng tiếp cận hiện hành cùng những hạn chế còn tồn đọng, xác định mục tiêu, định hướng giải pháp và đóng góp chính của đề án. Phần cuối chương trình bày bố cục của báo cáo.

1.1 Đặt vấn đề

Trong vòng hai thập kỷ qua, sự bùng nổ của điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) và các dịch vụ thời gian thực đã tạo nên áp lực rất lớn lên hạ tầng mạng truyền thống. Mỗi dịch vụ có yêu cầu khác biệt về băng thông, độ trễ và đặc tính bảo mật, dẫn đến nhu cầu chạy nhiều mạng logic độc lập trên cùng một hạ tầng vật lý. Công nghệ **ảo hoá mạng** (Network Virtualization) ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu này, đóng vai trò nền tảng cho các kiến trúc *Software-Defined Networking* (SDN) và *Network Function Virtualization* (NFV) hiện đại[1], [2].

Trong mô hình ảo hoá mạng, nhà cung cấp hạ tầng (Infrastructure Provider - InP) đồng thời phục vụ nhiều nhà cung cấp dịch vụ (Service Provider - SP). Mỗi SP gửi tới InP một *yêu cầu mạng ảo* (Virtual Network Request - VNR) gồm tô-pô nút - cạnh cùng các yêu cầu tài nguyên (CPU cho nút, băng thông cho cạnh). Nhiệm vụ của InP là tìm cách **nhúng** từng VNR lên mạng vật lý sao cho thỏa mãn ràng buộc tài nguyên và tối ưu một hàm mục tiêu đã định, chẳng hạn tỉ lệ chấp nhận yêu cầu hay tỉ số doanh thu trên chi phí (R/C)[3], [4].

Bài toán nhúng mạng ảo là cốt lõi của các kịch bản 5G/6G network slicing, multi-tenant cloud và edge computing. Hiệu quả của thuật toán VNE ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tận dụng hạ tầng, chất lượng dịch vụ và doanh thu của nhà cung cấp. Mặt khác, VNE đã được chứng minh là NP-Hard [5]: ngay cả phiên bản ánh xạ nút đơn lẻ đã quy được về bài toán Multi-Way Separator Problem, do vậy không thể giải tối ưu trong thời gian đa thức ở quy mô thực tế. Tính chất NP-Hard, kết hợp với tô-pô mạng vật lý có thể lên đến hàng trăm nút và VNR đến liên tục theo thời gian, đặt ra một thách thức tính toán rất lớn cho thiết kế thuật toán.

Trong các kịch bản thực tế, bài toán còn phức tạp hơn do tính **trực tuyến**: VNR đến theo phân phối Poisson, có thời gian sống ngẫu nhiên, và quyết định nhúng cho từng VNR phải đưa ra ngay lập tức mà không biết trước các yêu cầu trong tương lai. Một thuật toán tốt phải vừa khai thác hiệu quả tài nguyên hiện tại, vừa giữ “khoảng trống” chiến lược để phục vụ các yêu cầu sau.

1.2 Các giải pháp hiện tại và hạn chế

Các nghiên cứu hiện nay có thể chia thành ba nhóm chính như sau.

1.2.1 Hướng heuristic và metaheuristic

Nhóm này gồm các thuật toán dựa trên tri thức chuyên gia, sử dụng các luật heuristic để xếp hạng nút và tìm đường đi. Đại diện tiêu biểu là VNE-NR[6] ánh xạ nút theo NodeRank, ViNE[5] dùng LP-relaxation để gợi ý ánh xạ nút rồi ánh xạ liên kết bằng đường đi ngắn nhất, và MP-VNE[7] kết hợp lựa chọn ứng viên theo chi phí ước lượng với tối ưu hoá bầy hạt PSO. Ưu điểm của nhóm này là đơn giản, dễ triển khai và chạy nhanh. Nhược điểm là phụ thuộc nặng vào tri thức chuyên gia, khó tổng quát hoá khi tô-pô và phân phối yêu cầu thay đổi, đồng thời dễ rơi vào tối ưu cục bộ.

1.2.2 Hướng lập trình toán học

Bài toán VNE có thể được phát biểu chính xác dưới dạng quy hoạch nguyên tuyến tính (Integer Linear Programming - ILP) hoặc Mixed-Integer Linear Programming. Phương pháp này cho lời giải tối ưu trong từng bước, đồng thời cung cấp cận trên hữu ích để so sánh các phương pháp xấp xỉ. Tuy nhiên, độ phức tạp tính toán theo cấp số mũ khiến cách tiếp cận này chỉ khả thi trên các tô-pô rất nhỏ (dưới 30 nút vật lý), trong khi hạ tầng thực tế thường có hàng trăm đến hàng nghìn nút. Hơn nữa, ILP không thích hợp với kịch bản trực tuyến vì thời gian giải thường vượt quá ngân sách thời gian cho phép của mỗi VNR.

1.2.3 Hướng học tăng cường

Trong vài năm gần đây, học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning - DRL) được ứng dụng rộng rãi cho VNE nhằm khắc phục các hạn chế của heuristic. Các nghiên cứu tiêu biểu gồm A3C-GCN của Yao và cộng sự[8], FlagVNE[9]. Tác nhân RL học chính sách ánh xạ end-to-end trực tiếp từ tín hiệu thưởng, không cần luật heuristic cứng nhắc. Tuy nhiên, các phương pháp hiện hành còn gặp ba hạn chế chính: (i) phụ thuộc mạnh vào việc *reward shaping* chính xác, dễ bất ổn định khi reward thừa; (ii) bỏ qua tri thức tô-pô có sẵn từ các thuật toán heuristic mạnh, khiến tác nhân tốn rất nhiều mẫu để khám phá lại các quy luật đơn giản; và (iii) không gian hành động lớn (chọn một trong hàng trăm nút vật lý cho mỗi nút ảo) làm chính sách khó hội tụ ở các tô-pô lớn.

1.3 Mục tiêu và định hướng giải pháp

Trên cơ sở phân tích các hạn chế ở trên, đề án đặt ra ba mục tiêu cụ thể:

1. **Trích xuất biểu diễn tô-pô đầy đủ** cho cả mạng vật lý và yêu cầu mạng ảo bằng mạng nơ-ron đồ thị (GNN), thay cho các đặc trưng thủ công của heuristic.

2. **Thu hẹp không gian hành động** bằng cơ chế attention chọn tập ứng viên (candidate) cho từng nút ảo, giúp tác nhân tập trung học sự đánh đổi giữa các phương án thực sự khả thi.
3. **Tận dụng tri thức từ heuristic** thông qua giai đoạn tiền huấn luyện có giám sát dựa trên lời giải của thuật toán MP-VNE / OA-MP-VNE, rồi tinh chỉnh chính sách bằng học tăng cường để vượt qua trần hiệu năng của heuristic.

Định hướng giải pháp tổng thể là xây dựng kiến trúc *RL-OA-MP-VNE* gồm một bộ mã hoá đồ thị (GCN encoder), ba đầu ra tác vụ (đầu xếp hạng nút ảo, đầu xếp hạng liên kết ảo và đầu chọn ứng viên cross-attention), kết hợp với quy trình huấn luyện hai giai đoạn: tiền huấn luyện có giám sát rồi tinh chỉnh bằng REINFORCE có baseline. Kết quả là một tác nhân vừa kế thừa các quy luật hợp lý của heuristic, vừa có khả năng tự khám phá những phương án ánh xạ tốt hơn mà heuristic không nhìn thấy.

1.4 Đóng góp của đề án

Đề án có ba đóng góp chính sau:

1. Đề xuất kiến trúc *RL-OA-MP-VNE* kết hợp GCN encoder chung với ba đầu ra phối hợp: đầu xếp hạng nút ảo, đầu xếp hạng liên kết ảo, và đầu chọn ứng viên cross-attention với feasibility mask cứng cho ràng buộc CPU.
2. Đề xuất quy trình huấn luyện hai giai đoạn gồm tiền huấn luyện có giám sát từ lời giải OA-MP-VNE và tinh chỉnh bằng REINFORCE với running-mean baseline, đồng thời sử dụng Plackett-Luce sampling cho phép vi phân hoá qua thao tác chọn hoán vị.
3. Xây dựng bộ benchmark đa kịch bản (`scenario_1` với tô-pô Waxman ngẫu nhiên, `conus75` với tô-pô thực CONUS-75, và `conus75_strict` với ràng buộc tài nguyên chặt) và tiến hành đánh giá so sánh có hệ thống với các baseline heuristic (MC-VNM, MP-VNE) và RL hiện hành.

1.5 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau. Chương 2 trình bày nền tảng lý thuyết, bao gồm hình thức hoá bài toán VNE dưới dạng ILP, khảo sát các hướng tiếp cận hiện có, và các kiến thức về học tăng cường sâu cũng như mạng nơ-ron đồ thị làm cơ sở cho phương pháp đề xuất. Chương 3 trình bày phương pháp đề xuất của đề án, gồm kiến trúc tổng thể, bộ mã hoá đồ thị, bộ giải mã chọn ứng viên, môi trường học tăng cường và quy trình huấn luyện hai giai đoạn. Chương 4 phân tích lý thuyết về độ phức tạp tính toán, độ phức tạp bộ nhớ và đặc tính hội tụ của thuật toán đề xuất. Chương 5 mô tả thiết lập thực nghiệm, các tập dữ liệu, độ đo so sánh

và phân tích kết quả. Chương 6 tổng kết các kết quả đạt được, các hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

Chương này hệ thống hoá các kiến thức nền tảng phục vụ cho phương pháp đề xuất ở Chương 3. Phần đầu trình bày mô hình hoá bài toán nhúng mạng ảo và phát biểu dưới dạng quy hoạch nguyên tuyến tính. Tiếp theo là khảo sát các hướng tiếp cận hiện có cùng phân tích ưu nhược. Phần sau trình bày các công cụ học tăng cường sâu và mạng nơ-ron đồ thị, là hai khối nền tảng được sử dụng trong đề án.

2.1 Mô hình hoá bài toán nhúng mạng ảo

2.1.1 Mạng vật lý và mạng ảo

Mạng vật lý (substrate network) được biểu diễn bằng đồ thị vô hướng có trọng số

$$G^s = (N^s, E^s),$$

trong đó N^s là tập các nút vật lý và E^s là tập các liên kết. Mỗi nút $n^s \in N^s$ được đặc trưng bởi dung lượng CPU $C(n^s)$, đơn giá CPU $P(n^s)$ và độ trễ xử lý $D(n^s)$. Mỗi liên kết $e^s = (u^s, v^s) \in E^s$ được đặc trưng bởi băng thông $B(e^s)$, đơn giá băng thông $P(e^s)$ và độ trễ truyền dẫn $D(e^s)$. Tại thời điểm bất kỳ, tài nguyên còn lại của mỗi nút và liên kết là $C^{\text{avail}}(n^s) \leq C(n^s)$ và $B^{\text{avail}}(e^s) \leq B(e^s)$.

Một **yêu cầu mạng ảo** (Virtual Network Request - VNR) bao gồm đồ thị mạng ảo và các thông tin thời gian:

$$\text{VNR} = (G^v, t_a, t_l), \quad G^v = (N^v, E^v),$$

với t_a là thời điểm đến và t_l là thời gian sống. Mỗi nút ảo $n^v \in N^v$ có yêu cầu CPU $c(n^v)$, và mỗi liên kết ảo $e^v = (u^v, v^v) \in E^v$ có yêu cầu băng thông $b(e^v)$. Trong cấu hình đa miền, mỗi nút ảo có thể có thêm tập miền cho phép $\mathcal{D}(n^v) \subseteq \mathcal{D}$.

2.1.2 Hai pha của VNE: ánh xạ nút và ánh xạ liên kết

Một lời giải nhúng cho VNR là một cặp ánh xạ (f_N, f_E) trong đó:

- **Ánh xạ nút** $f_N : N^v \rightarrow N^s$ thoả mãn (i) ràng buộc tài nguyên $c(n^v) \leq C^{\text{avail}}(f_N(n^v))$ với mọi n^v , (ii) ràng buộc đơn ánh: $f_N(u^v) \neq f_N(v^v)$ với $u^v \neq v^v$, và (iii) ràng buộc miền $f_N(n^v) \in \mathcal{D}(n^v)$ nếu có.
- **Ánh xạ liên kết** $f_E : E^v \rightarrow \mathcal{P}(E^s)$ ánh xạ mỗi liên kết ảo tới một tập đường đi vật lý nối $f_N(u^v)$ và $f_N(v^v)$, với tổng băng thông trên các đường đi bằng $b(e^v)$ và không vượt quá băng thông còn lại của bất kỳ liên kết vật lý nào.

Do tính chất NP-Hard của bài toán, các phương pháp thực tế thường giải hai

pha một cách phối hợp nhưng không đồng thời tối ưu: pha ánh xạ nút sử dụng một chính sách xếp hạng/lựa chọn, sau đó pha ánh xạ liên kết dùng đường đi ngắn nhất hoặc multi-path để hoàn thiện. Đề án này đi theo hướng đó, với cải tiến là sử dụng học tăng cường để học chính sách xếp hạng và chọn ứng viên thay cho heuristic cứng.

2.1.3 Hàm mục tiêu và độ đo hiệu năng

Đối với mỗi VNR được nhúng thành công, **doanh thu** (revenue) và **chi phí** (cost) được định nghĩa:

$$\mathcal{R}(\text{VNR}) = \sum_{n^v \in N^v} c(n^v) + \sum_{e^v \in E^v} b(e^v), \quad (2.1)$$

$$\mathcal{C}(\text{VNR}) = \sum_{n^v \in N^v} c(n^v) + \sum_{e^v \in E^v} b(e^v) \cdot \ell(f_E(e^v)), \quad (2.2)$$

trong đó $\ell(\cdot)$ là tổng số chặng vật lý của tập đường đi ánh xạ liên kết ảo. Hai độ đo hiệu năng phổ biến nhất là:

- **Tỉ lệ chấp nhận** (Acceptance Ratio - AR): tỉ số giữa số VNR được nhúng thành công và tổng số VNR đến trong khoảng thời gian khảo sát.
- **Tỉ số doanh thu trên chi phí** (Revenue-to-Cost - R/C): được định nghĩa cho mỗi VNR là $\mathcal{R}(\text{VNR})/\mathcal{C}(\text{VNR})$, đo mức độ “tiết kiệm tài nguyên” khi nhúng. Ở mức hệ thống, R/C tổng được tính bằng tỉ số của tổng doanh thu và tổng chi phí trên toàn bộ VNR đã nhúng.

Ngoài AR và R/C, các độ đo bổ sung gồm thời gian chạy trung bình mỗi VNR, độ trễ trung bình của các đường đi, và độ ổn định của reward trong quá trình huấn luyện. Đề án này sử dụng đồng thời cả bốn độ đo để so sánh.

2.1.4 Phát biểu bài toán dưới dạng ILP

Để có hình thức hoá đầy đủ, đặt biến nhị phân $x_{n^v, n^s} \in \{0, 1\}$ bằng 1 nếu nút ảo n^v được ánh xạ tới nút vật lý n^s , và biến $y_{u^s v^s}^{u^v v^v} \in [0, 1]$ biểu diễn tỉ lệ băng thông của liên kết ảo (u^v, v^v) đi qua liên kết vật lý (u^s, v^s) . Với mục tiêu cực đại hoá tỉ số R/C, bài toán có thể viết:

$$\max \quad \frac{\mathcal{R}(\text{VNR})}{\mathcal{C}(\text{VNR})} \quad (2.3)$$

với các ràng buộc:

$$\sum_{n^s \in N^s} x_{n^v, n^s} = 1, \quad \forall n^v \in N^v, \quad (2.4)$$

$$\sum_{n^v \in N^v} x_{n^v, n^s} \cdot c(n^v) \leq C^{\text{avail}}(n^s), \quad \forall n^s \in N^s, \quad (2.5)$$

$$\sum_{n^v \in N^v} x_{n^v, n^s} \leq 1, \quad \forall n^s \in N^s, \quad (2.6)$$

$$\sum_{(u^s, v^s) \in E^s} y_{u^s v^s}^{u^v v^v} \cdot b(u^v, v^v) \leq B^{\text{avail}}(u^s, v^s), \quad \forall (u^s, v^s), \quad (2.7)$$

$$\sum_{v^s: (u^s, v^s) \in E^s} (y_{u^s v^s}^{u^v v^v} - y_{v^s u^s}^{u^v v^v}) = x_{u^v, u^s} - x_{v^v, u^s}, \quad \forall u^s, (u^v, v^v). \quad (2.8)$$

Ràng buộc (2.4) đảm bảo mỗi nút ảo được ánh xạ tới đúng một nút vật lý; (2.5) đảm bảo không vượt CPU; (2.6) đảm bảo tính đơn ánh; (2.7) đảm bảo không vượt băng thông; và (2.8) là ràng buộc bảo toàn luồng (multi-commodity flow) cho ánh xạ liên kết. Như đã phân tích ở Mục 1.1 của Chương 3, dạng ILP này có $|N^v| \cdot |N^s|$ biến nhị phân nút và $|E^v| \cdot |E^s|$ biến liên kết, làm cho việc giải tối ưu trở nên không khả thi với mạng vật lý cỡ trăm nút trở lên.

2.2 Các hướng tiếp cận hiện tại

2.2.1 Hướng heuristic

Các thuật toán heuristic sử dụng các luật xếp hạng đơn giản dựa trên đặc trưng tô-pô như bậc của nút, NodeRank[6], hoặc chỉ số kết hợp giữa tài nguyên còn lại và tổng băng thông của các cạnh kề. ViNE[5] giải LP-relaxation của bài toán nhị phân để gợi ý ánh xạ nút, rồi làm tròn. MP-VNE[7] ước lượng chi phí của từng cặp (n^v, n^s) qua công thức tổng hợp giữa CPU-cost và băng thông trung bình của các láng giềng, rồi chọn các nút có chi phí ước lượng thấp nhất làm ứng viên. Pha ánh xạ liên kết phổ biến nhất là đường đi ngắn nhất theo Dijkstra hoặc Floyd, có thể mở rộng thành *multi-path* cho phép chia một liên kết ảo thành nhiều đường đi vật lý.

Ưu điểm của heuristic là đơn giản, có thể chạy trên hạ tầng lớn, và thường cho kết quả chấp nhận được trong các tình huống điển hình. Nhược điểm là phụ thuộc nặng vào tri thức chuyên gia, không thích nghi với phân phối yêu cầu thay đổi, và dễ rơi vào tối ưu cục bộ.

2.2.2 Hướng metaheuristic

Các phương pháp metaheuristic gồm thuật toán di truyền (Genetic Algorithm), tối ưu hoá bầy hạt (Particle Swarm Optimization - PSO), và mô phỏng tôi luyện (Simulated Annealing). Trong bài toán VNE, mỗi cá thể/cá nhân biểu diễn một

phương án ánh xạ nút hoàn chỉnh, hàm thích nghi (fitness) là chi phí nhúng. Cá thể tốt được chọn lọc qua các thế hệ, kết hợp với phép đột biến để thoát khỏi tối ưu cục bộ. MP-VNE[7] sử dụng PSO với 10 hạt, 50 vòng lặp, và xác suất đột biến 10% để cân bằng giữa khám phá và khai thác. Hạn chế chung của nhóm metaheuristic là chi phí tính toán cao (phải đánh giá nhiều phương án trong mỗi vòng lặp) và không có đảm bảo lý thuyết về chất lượng lời giải.

2.2.3 Hướng học tăng cường

Học tăng cường (Reinforcement Learning - RL) coi VNE như một quá trình quyết định tuần tự: tại mỗi bước, tác nhân quan sát trạng thái mạng vật lý và VNR hiện tại, chọn một hành động (ánh xạ một nút ảo) rồi nhận tín hiệu thưởng phản ánh chất lượng của lời giải cuối cùng. A3C-GCN[8] là một trong những công trình tiên phong sử dụng mạng nơ-ron đồ thị để mã hoá tô-pô mạng vật lý, kết hợp với thuật toán Actor-Critic bất đồng bộ. Gần đây, FlagVNE[9] đề xuất khung làm việc tổng quát cho RL trong cấp phát tài nguyên mạng, tách bạch giữa môi trường, biểu diễn, và thuật toán huấn luyện, đồng thời chỉ ra hiệu năng vượt trội so với heuristic và phương pháp metaheuristic trên nhiều bộ benchmark.

2.2.4 So sánh và động lực của đề án

Bảng 2.1 tổng hợp ưu nhược của ba nhóm tiếp cận.

Bảng 2.1: So sánh ba hướng tiếp cận VNE

Tiêu chí	Heuristic	Metaheuristic	Học tăng cường
Chất lượng lời giải	Trung bình	Khá	Tốt (khi huấn luyện ổn định)
Thời gian suy diễn	Rất nhanh	Chậm	Nhanh
Khả năng tổng quát hoá	Thấp	Trung bình	Cao
Phụ thuộc tri thức chuyên gia	Cao	Trung bình	Thấp
Chi phí huấn luyện	Không có	Không có	Cao

Phân tích trên cho thấy hướng học tăng cường có tiềm năng lớn nhất nhưng còn hai trở ngại: (i) cần huấn luyện trên lượng mẫu lớn để hội tụ, và (ii) khó kết hợp tri thức tô-pô. Đề án đề xuất kết hợp ưu điểm của heuristic (nguồn tri thức tô-pô) và RL (khả năng học và tổng quát hoá) thông qua quy trình huấn luyện hai giai đoạn được trình bày ở Chương 3.

2.3 Học tăng cường sâu

2.3.1 Quá trình quyết định Markov

Học tăng cường được hình thức hoá qua *Quá trình quyết định Markov* (Markov Decision Process - MDP), một bộ năm

$$\mathcal{M} = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{P}, \mathcal{R}, \gamma),$$

trong đó S là không gian trạng thái, $\mathcal{A}$ là không gian hành động, $\mathcal{P}(s' | s, a)$ là xác suất chuyển trạng thái, $\mathcal{R}(s, a)$ là hàm phần thưởng, và $\gamma \in [0, 1]$ là hệ số chiết khấu. Một *chính sách* $\pi(a | s)$ là phân phối xác suất trên hành động cho mỗi trạng thái. Mục tiêu của RL là tìm chính sách π^* tối đa hoá kỳ vọng lợi ích tích lũy[10]:

$$J(\pi) = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi} \left[\sum_{t=0}^T \gamma^t \mathcal{R}(s_t, a_t) \right], \quad (2.9)$$

trong đó $\tau = (s_0, a_0, s_1, a_1, \dots)$ là quỹ đạo tương tác.

Trong bối cảnh VNE, một episode tương ứng với quá trình nhúng một VNR. Trạng thái mô tả mạng vật lý hiện tại và VNR đang xét, hành động là ánh xạ một nút ảo tới một nút vật lý hoặc xếp hạng các nút/liên kết ảo, và phần thưởng được cấp khi VNR đã được ánh xạ hoàn chỉnh và đo bằng tỉ số R/C.

2.3.2 Policy gradient và Actor-Critic

Policy gradient là họ thuật toán RL học chính sách trực tiếp bằng cách tham số hoá $\pi_\theta(a | s)$ với tham số θ và cập nhật theo gradient của $J(\theta)$. Định lý policy gradient[10] chỉ ra:

$$\nabla_\theta J(\theta) = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi_\theta} \left[\sum_t \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t | s_t) \cdot G_t \right], \quad (2.10)$$

với $G_t = \sum_{k=t}^T \gamma^{k-t} \mathcal{R}(s_k, a_k)$. REINFORCE[11] là phiên bản đơn giản nhất, ước lượng kỳ vọng bằng trung bình mẫu Monte Carlo. Hạn chế chính của REINFORCE là phương sai gradient cao. Để giảm phương sai mà không gây bias, có thể trừ một *baseline* $b(s)$ độc lập với hành động:

$$\nabla_\theta J(\theta) = \mathbb{E} \left[\sum_t \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t | s_t) \cdot (G_t - b(s_t)) \right]. \quad (2.11)$$

Phương án phổ biến nhất là dùng hàm giá trị $V_\phi(s)$ làm baseline, dẫn đến kiến trúc *Actor-Critic* với hai mạng song song. Đồ án này sử dụng *running-mean baseline*: $b = \frac{1}{N} \sum_i \mathcal{R}_i$ tính trên batch N episode gần nhất, đơn giản hơn nhưng vẫn hiệu quả trong các kịch bản phần thưởng đơn nhất ở cuối episode.

2.3.3 Plackett-Luce sampling

Trong bài toán VNE, tác nhân cần sinh ra một *hoán vị* (thứ tự xử lý nút/liên kết ảo) thay vì chỉ một hành động đơn lẻ. Mô hình *Plackett-Luce*[12] biểu diễn phân

phối xác suất trên hoán vị thông qua điểm số $s_1, \dots, s_n$:

$$P(\pi \mid \mathbf{s}) = \prod_{k=1}^n \frac{\exp(s_{\pi(k)})}{\sum_{j \in \mathcal{R}_k} \exp(s_j)}, \quad (2.12)$$

với $\mathcal{R}_k$ là tập các phần tử chưa được chọn ở các bước trước. Sampling thực hiện bằng cách softmax-sample phần tử đầu tiên, loại khỏi tập, rồi lặp lại. Log-likelihood của hoán vị có thể tính được trực tiếp, cho phép kết hợp với REINFORCE để cập nhật gradient.

2.4 Mạng nơ-ron đồ thị

2.4.1 Cơ chế truyền tin

Mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Network - GNN) học biểu diễn của các nút bằng cơ chế *truyền tin* (message passing). Tại mỗi lớp ℓ , vector biểu diễn $h_v^{(\ell)}$ của mỗi nút v được cập nhật từ biểu diễn của các láng giềng:

$$h_v^{(\ell+1)} = \text{UPDATE}^{(\ell)} \left(h_v^{(\ell)}, \text{AGGREGATE}^{(\ell)} \left(\{h_u^{(\ell)} : u \in \mathcal{N}(v)\} \right) \right). \quad (2.13)$$

Sau L lớp truyền tin, mỗi nút “thấy” được thông tin từ các láng giềng trong bán kính L chằng. Các biến thể GNN khác nhau chủ yếu ở hai hàm AGGREGATE và UPDATE.

2.4.2 Graph Convolutional Network

Graph Convolutional Network (GCN)[13] sử dụng phép trung bình có trọng số trên láng giềng:

$$H^{(\ell+1)} = \sigma \left(\tilde{D}^{-1/2} \tilde{A} \tilde{D}^{-1/2} H^{(\ell)} W^{(\ell)} \right), \quad (2.14)$$

trong đó $\tilde{A} = A + I$ là ma trận kề có self-loop, $\tilde{D}$ là ma trận đường chéo độ bậc, $H^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{|V| \times d_\ell}$ là ma trận biểu diễn, $W^{(\ell)}$ là tham số học được, và σ là hàm kích hoạt phi tuyến (đồ án dùng ReLU). Đồ án sử dụng GCN hai lớp với $H^{(0)} = X$ là ma trận đặc trưng đầu vào của các nút vật lý. Ma trận kề A được trọng số hoá theo tỉ lệ bằng thông còn lại trên dung lượng ban đầu, cho phép mã hoá thông tin trạng thái tài nguyên động vào quá trình truyền tin.

2.4.3 Graph Attention Network

Graph Attention Network (GAT)[14] thay phép trung bình đồng đều bằng phép tổ hợp có trọng số attention học được:

$$h_v^{(\ell+1)} = \sigma \left(\sum_{u \in \mathcal{N}(v) \cup \{v\}} \alpha_{vu}^{(\ell)} \cdot W^{(\ell)} h_u^{(\ell)} \right), \quad (2.15)$$

với hệ số attention

$$\alpha_{vu}^{(\ell)} = \frac{\exp(\text{LeakyReLU}(\mathbf{a}^\top [Wh_v \| Wh_u]))}{\sum_{u' \in \mathcal{N}(v) \cup \{v\}} \exp(\text{LeakyReLU}(\mathbf{a}^\top [Wh_v \| Wh_{u'}]))}. \quad (2.16)$$

GAT có khả năng biểu diễn cao hơn GCN nhờ trọng số học được, đặc biệt khi đồ thị không đồng nhất về vai trò các láng giềng. Tuy nhiên, GCN có ưu điểm về số tham số ít, tốc độ huấn luyện nhanh, và đủ biểu diễn cho các tô-pô mạng vật lý nhỏ - vừa trong VNE. Đồ án này lựa chọn GCN làm bộ mã hoá chính để giữ kiến trúc nhỏ gọn (toàn bộ chính sách chỉ khoảng 20,000 tham số), đồng thời thảo luận lại các đánh đổi với GAT trong phân tích ablation ở Chương 5.

2.5 Cơ chế attention cho lựa chọn ứng viên

Cơ chế *scaled dot-product attention*[15] là khối toán học chuẩn cho việc “một truy vấn chọn từ nhiều khoá”. Cho truy vấn $q \in \mathbb{R}^d$ và tập khoá $K = (k_1, \dots, k_n)$, điểm số cho mỗi khoá là

$$\text{score}(q, k_i) = \frac{q^\top k_i}{\sqrt{d}}. \quad (2.17)$$

Hệ số $\sqrt{d}$ giúp ổn định gradient khi d lớn. Trong bài toán VNE, mỗi nút ảo đóng vai trò truy vấn, mỗi nút vật lý ứng viên đóng vai trò khoá, và điểm số sau khi softmax biểu diễn xác suất chọn từng ứng viên. Đồ án mở rộng cơ chế này bằng cách kết hợp một nhánh MLP dư (residual) để học các tương tác phi tuyến phức tạp giữa đặc trưng của nút ảo và nút vật lý, và sử dụng *feasibility mask* cứng để loại bỏ các ứng viên không thoả mãn ràng buộc CPU ngay tại bước tính điểm. Chi tiết kiến trúc được trình bày ở Chương 3.

Chương này đã hệ thống hoá các khái niệm và mô hình cần thiết cho phương pháp đề xuất, bao gồm mô hình hoá VNE và phát biểu ILP, khảo sát ba hướng tiếp cận hiện hành, nền tảng học tăng cường (MDP, REINFORCE, baseline, Plackett-Luce), và các khối GNN và attention. Chương tiếp theo sử dụng các nền tảng này để thiết kế kiến trúc và thuật toán huấn luyện của RL-OA-MP-VNE.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

Chương này trình bày chi tiết phương pháp đề xuất *RL-OA-MP-VNE*. Phần đầu mô tả kiến trúc tổng thể. Các phần tiếp theo lần lượt trình bày bộ mã hoá đồ thị, bộ giải mã chọn ứng viên, môi trường học tăng cường, và quy trình huấn luyện hai giai đoạn.

3.1 Tổng quan giải pháp

3.1.1 Sơ đồ khối hệ thống

3.1.2 Luồng tương tác môi trường - tác nhân

3.2 Bộ mã hoá đồ thị (Graph Encoder)

3.2.1 Mã hoá mạng vật lý

3.2.2 Mã hoá yêu cầu mạng ảo

3.2.3 Trộn biểu diễn substrate và VNR

3.2.4 Phân tích thiết kế

3.3 Bộ giải mã chọn ứng viên (Candidate Decoder)

3.3.1 Sinh tập ứng viên cho mỗi nút ảo

3.3.2 Cơ chế attention chọn ứng viên

3.3.3 Ánh xạ liên kết bằng k-shortest path

3.3.4 Tính toán xác suất hành động hợp thành

3.4 Môi trường học tăng cường

3.4.1 Không gian trạng thái

3.4.2 Không gian hành động

3.4.3 Hàm phần thưởng và shaping

3.4.4 Cơ chế xử lý hành động không hợp lệ

3.5 Quy trình huấn luyện hai giai đoạn

3.5.1 Giai đoạn 1: Pre-training có giám sát từ OA-MP-VNE

3.5.2 Giai đoạn 2: Fine-tuning PPO với self-critic baseline

3.5.3 Mã giả thuật toán huấn luyện tổng thể

3.5.4 Các thủ thuật ổn định

Chương này đã trình bày đầy đủ kiến trúc, môi trường và thuật toán huấn luyện của *RL-OA-MP-VNE*. Chương tiếp theo phân tích lý thuyết các tính chất của phương pháp, bao gồm độ phức tạp tính toán và đặc tính hội tụ.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT

Chương này phân tích các tính chất lý thuyết của phương pháp đề xuất, gồm độ phức tạp tính toán, độ phức tạp bộ nhớ, và đặc tính hội tụ trong ngữ cảnh VNE.

4.1 Độ phức tạp tính toán

4.1.1 Độ phức tạp suy diễn (inference)

4.1.2 Độ phức tạp một bước huấn luyện

4.2 Độ phức tạp bộ nhớ

4.3 Phân tích hội tụ

4.3.1 Monotonic improvement của PPO

4.3.2 Tác động của pre-training tới ổn định

Chương này đã chứng minh phương pháp đề xuất có chi phí tính toán khả thi và đặc tính hội tụ phù hợp cho triển khai thực tế. Chương tiếp theo trình bày kết quả thực nghiệm để kiểm chứng các phân tích lý thuyết.

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

Chương này trình bày thiết lập thực nghiệm, các tập dữ liệu, độ đo so sánh và phân tích kết quả của phương pháp đề xuất so với các baseline. Các kết quả được phân tích trên ba kịch bản để kiểm chứng khả năng tổng quát hoá.

5.1 Cấu hình thực nghiệm

5.1.1 Phần cứng và phần mềm

5.1.2 Tập dữ liệu

5.1.3 Siêu tham số huấn luyện

5.2 Baseline và độ đo

5.2.1 Các thuật toán so sánh

5.2.2 Độ đo đánh giá

5.3 Kết quả tổng thể

5.3.1 Kết quả trên `scenario_1`

5.3.2 Kết quả trên CONUS-75

5.3.3 Kết quả trên CONUS-75 strict

5.3.4 Tổng hợp và bàn luận

5.4 Phân tích ablation

5.4.1 Ảnh hưởng của pre-training

5.4.2 So sánh các bộ encoder

5.4.3 Ảnh hưởng của reward shaping

5.5 Trực quan hoá quỹ đạo huấn luyện

5.6 Thảo luận

Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất vượt trội các baseline về tỉ lệ chấp nhận và doanh thu trên cả ba kịch bản, đồng thời giữ thời gian chạy ở mức cạnh tranh. Chương cuối tổng kết các đóng góp và hướng phát triển.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

6.1 Kết quả đạt được

6.2 Hạn chế

6.3 Hướng phát triển trong tương lai

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C <https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/> là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.

<**Bài báo đăng trên tạp chí khoa học:** Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

hovy1993automated E. H. Hovy, "Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993

<**Sách:** Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

[16] L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

NguyenThucHai N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

<**Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học:** Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

poesio2001discourse M. Poesio and B. Di Eugenio, "Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

<**Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ:** Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

knott1996data A. Knott, "A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

<**Tài liệu tham khảo từ Internet:** Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

BernersTim T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available: <ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt>. Z (visited on 09/30/2010).

LectureA Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: <http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml> (visited on 09/30/2010).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] D. Kreutz, F. M. V. Ramos, P. E. Verissimo, C. E. Rothenberg, S. Azodolmolky **and** S. Uhlig, “Software-defined networking: A comprehensive survey,” *Proceedings of the IEEE*, 2015.
- [2] R. Mijumbi, J. Serrat, J.-L. Gorricho, N. Bouten, F. De Turck **and** R. Boutaba, “Network function virtualization: State-of-the-art and research challenges,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2016.
- [3] A. Fischer, J. F. Botero, M. T. Beck, H. de Meer **and** X. Hesselbach, “Virtual network embedding: A survey,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, **jourvol** 15, **number** 4, **pages** 1888–1906, 2013.
- [4] H. Cao, L. Yang **and** H. Zhu, “Survey on virtual network embedding: Theory and practice,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2019.
- [5] N. M. M. K. Chowdhury, M. R. Rahman **and** R. Boutaba, “Virtual network embedding with coordinated node and link mapping,” *in IEEE INFOCOM* 2009.
- [6] X. Cheng, S. Su, Z. Zhang **and others**, “Virtual network embedding through topology-aware node ranking,” *in ACM SIGCOMM Computer Communication Review* 2011.
- [7] A. Author **and** B. Author, “Mp-vne: Marking-probability-based virtual network embedding for online requests,” *Computer Networks*, 2020, TODO: cập nhật metadata chính xác.
- [8] H. Yao, X. Chen, M. Li, P. Zhang **and** L. Wang, “A novel reinforcement learning algorithm for virtual network embedding,” *in Neurocomputing* 2018.
- [9] T. Wang, Q. Fan, C. Wang, L. Ding, N. J. Yuan **and** H. Xiong, “Flagvne: A flexible and generalizable reinforcement learning framework for network resource allocation,” *in Proc. IJCAI* 2024.
- [10] R. S. Sutton **and** A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd. MIT Press, 2018.
- [11] R. J. Williams, “Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning,” *Machine Learning*, **jourvol** 8, **pages** 229–256, 1992.
- [12] R. L. Plackett, “The analysis of permutations,” *Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics)*, **jourvol** 24, **number** 2, **pages** 193–202, 1975.
- [13] T. N. Kipf **and** M. Welling, “Semi-supervised classification with graph convolutional networks,” *in ICLR* 2017.

- [14] P. Veličković, G. Cucurull, A. Casanova, A. Romero, P. Liò **and** Y. Bengio, “Graph attention networks,” **in** *ICLR* 2018.
- [15] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar **and others**, “Attention is all you need,” **in** *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)* 2017.
- [16] L. L. Peterson **and** B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐATN

A.1 Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/chơi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cẩu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.2 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

- Đối với kỹ sư chính quy:
 - Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm
 - Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính
- Đối với cử nhân:
 - Ngành Công nghệ thông tin
- Đối với chương trình EliteTech:
 - Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin
 - Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology
 - Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

A.3 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

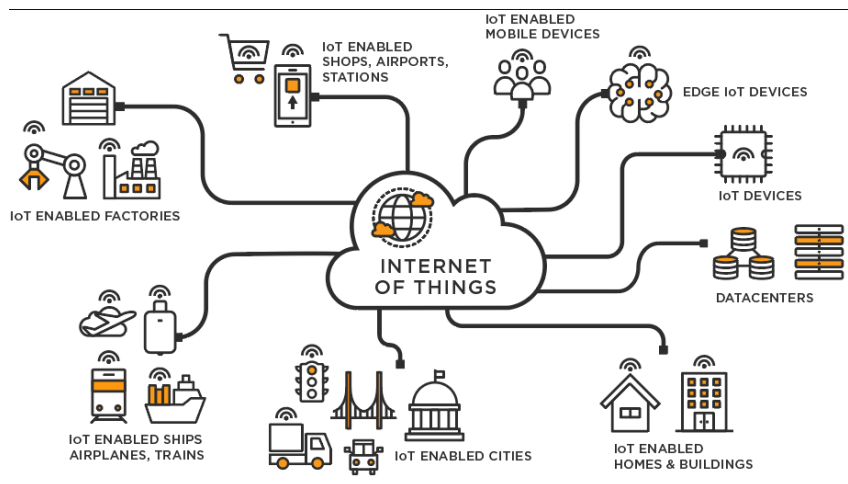
Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```

- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{enumerate}
```



Hình A.1: Internet vạn vật

\end{enumerate}

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

A.4 Cách thêm bảng

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong LaTeX khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.5 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được

phân tích và bình luận.

A.6 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau **scott2013sdn**. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau **ashton2009internet**. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

A.7 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.8 Qui cách đóng quyển

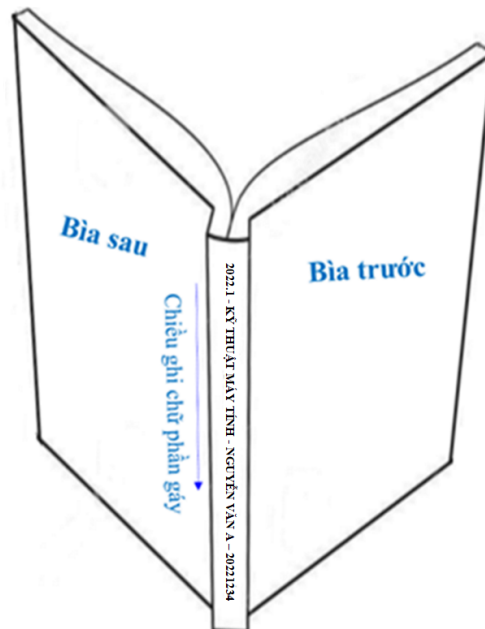
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.3 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.2: Qui cách đóng quyển đồ án



Hình A.3: Qui cách đóng quyển đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các use case khác (ngoài các use case nghiệp vụ chính) thì đặc tả thêm cho các use case đó ở đây.

B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”

...

B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”

...